量子论文雷达 · 2026年11月12日

> QRC · 量子算法（近最优优先） · quant-ph 每日精选

今日概览

数据源	状态	数量
Scirate quant-ph	⚠️ Cloudflare 拦截/抓取失败	0
arXiv quant-ph	✅ （72h 内）	141 篇
DeepSeek 搜索	✅ （7 组查询）	68 条

新增（未推送过）**104** 篇；候选精读 **30** 篇；LLM 调用 **10** 次。

> ⚠️ Scirate 社区票数不可达，热榜改为按模型评分排序

🔥 今日量子热榜（AI 排序）

> Scirate 社区票数当前不可达，改为按模型对论文的重要性评分排序，仍取前 10 篇。

1. **Rational quantum spectral filtering by repeat-until-success protocol**
   量子算法 · #1 · AI 8.0/10 · 11-09
   作者：Maksim A. Gavreev、Aleksey K. Fedorov、Evgeniy O. Kiktenko
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用有限记忆 repeat-until-success 实现有理谱滤波，突破 QSP/QSVT 仅多项式变换的限制，并精确刻画可实现滤波器；为 QSVT 框架提供可复用扩展，理论清晰。
   > `QSVT` `谱滤波` `RUS`

2. **Classical phase unwrapping enables large-time-step unitary quantum Krylov subspace diagonalization**
   量子算法 · #2 · AI 7.0/10 · 11-10
   作者：Tushar Kumar Jain、Rahul Maitra、Nicholas J. Mayhall
   📖 见下方「重点论文深度解读」

   > 💡 用经典相位展开解决 UQKSD 大时间步下的 2π/τ 模糊，改善重叠矩阵条件数并降低 Krylov 维数，属近期容错量子模拟的实用改进，思路清晰可复用。
   > `量子Krylov` `Hamiltonian模拟` `相位展开`

3. **Quantum-Assisted Counterfactual Regret Minimization for Bounded-Payoff Imperfect-Information Games**
   量子算法 · #3 · AI 6.5/10 · 11-10

作者：Gabriel Maresch、Erik Schulze、Jnan Yalla
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 用量子幅度估计降低不完全信息博弈中反事实遗憾最小化的采样开销并保持收敛性，有理论分析；但加速依赖 QAE 的二次优势，实际可实现性存疑。
> `幅度估计` `博弈论` `量子机器学习`

4. **Invariance can prevent overfitting and shortcut learning in Quantum Neural Networks**
`QRC` · #4 · AI 6.0/10 · 11-10
作者：Giuseppe D'Ambruoso、Giovanni Gramegna、Domenico Pomarico 等
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 在受控设置下比较等变与非等变量子神经网络，固定编码、结构与参数量，隔离对称性对泛化与捷径学习的贡献。结论可检验，但任务规模小、仅分类基准，对QRC主线启发有限。
> `量子神经网络` `等变性` `泛化`

5. **Error Resilience and Unitary 2-Designs**
#5 · AI 6.0/10 · 11-10
作者：Zheng-Hang Sun、Fabian Ballar Trigueros、Xhek Turkeshi 等

> 💡 研究编码-纠错电路中unitary 2-design统计偏离如何破坏纠错相，给出恢复保真度与二阶frame potential的普适不等式。理论清晰但偏量子信息基础，与两条主线仅间接相关。
> `unitary设计` `纠错` `量子信息`

6. **QAOA Inside ADMM: Subproblem Wins Do Not Become Decomposition Wins at Matched Budgets**
`量子算法` · #6 · AI 6.0/10 · 11-06
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 在匹配预算下检验 QAOA 嵌入 ADMM 分解，指出子问题收益不转化为整体分解收益，属负结果但有方法学价值；未给出复杂度下界，仅对启发式实践有警示意义。
> `QAOA` `量子优化` `负结果`

7. **A New Quantum Linear System Algorithm Beyond the Condition Number and Its Application to Solving Multivariate Polynomial Systems**
#7 · AI 6.0/10 · 11-09

> 💡 提出超越条件数的量子线性系统算法并用于多元多项式系统，但摘要强调解范数下界限制，实际加速条件苛刻；需核实是否真突破既有下界，暂给中等分。
> `量子线性代数` `QLS` `条件数`

8. **Quantum-walk transport oracles and amplitude estimation of a scalar range statistic in proton therapy**
`量子算法` · #8 · AI 5.5/10 · 11-10
作者：Kwangzoo Chung
📖 见下方「重点论文深度解读」

> 💡 构造质子治疗的离散时间量子行走输运 oracle 并做幅度估计，给出线性门数增长与二次采样加速；属 QAE 应用框架，但任务偏医学物理，复杂度最优性未严格讨论。
> 幅度估计 量子行走 应用量子算法

9. **Nonperturbative string dynamics in a (2+1)D lattice gauge theory on a superconducting quantum processor**
   量子算法 · #9 · AI 5.0/10 · 11-10
   作者：Sanziana Stelea、Anthony Gandon、Francesco Tacchino 等

> 💡 63 比特超导处理器模拟 (2+1)D Z2 格点规范理论非微扰弦动力学，实验规模可观但属平台演示，与 Hamiltonian simulation 算法最优性关联弱。
> 量子模拟 格点规范 超导实验

10. **Efficient Hamiltonian-aware quantum natural gradient descent for variational quantum eigensolvers - Quantum Machine Intelligence**
    #10 · AI 5.0/10 · 11-09

> 💡 变分量子本征求解器中的Hamiltonian感知量子自然梯度下降，属VQE训练优化改进，与近最优算法和QRC主线关联弱，摘要残缺难判新颖性，价值有限。
> VQE 量子自然梯度 变分算法
> 来源：SpringerLink

📖 重点论文深度解读

> 由 DeepSeek 阅读全文后生成的简报：问题、方法、结果三段式，便于判断是否精读。

QRC（1 篇）

1. Invariance can prevent overfitting and shortcut learning in Quantum Neural Networks

中文标题：不变性可以防止量子神经网络中的过拟合与捷径学习

作者与机构

作者	论文署名机构
Giuseppe D’ Ambruoso	Dipartimento di Meccanica, Matematica e Management, Politecnico di Bari, 70126 Bari, Italy；Dipartimento Interuniversitario di Fisica, Politecnico di Bari, 70126 Bari, Italy；Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bari, 70126 Bari, Italy
Giovanni Gramegna	Dipartimento Interuniversitario di Fisica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 70126 Bari, Italy；Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bari, 70126 Bari, Italy
Domenico Pomarico	Dipartimento Interuniversitario di Fisica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 70126 Bari, Italy；Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bari, 70126 Bari, Italy

作者	论文署名机构
Giuseppe Magnifico	Dipartimento Interuniversitario di Fisica, Università degli Studi di Bari Aldo Moro, 70126 Bari, Italy；Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bari, 70126 Bari, Italy
Cosmo Lupo	Dipartimento Interuniversitario di Fisica, Politecnico di Bari, 70126 Bari, Italy；Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN), Sezione di Bari, 70126 Bari, Italy

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

许多图像分类任务的标签在旋转和反射下保持不变。等变量子神经网络（equivariant quantum neural networks）通过设计融入此类对称性，但对称性的具体益处难以分离。等变量子电路通常与在门、结构或规模上也不同的架构进行比较。本文在受控设置下研究不变性的作用，分类标签在二面体群 D_4 下不变。我们比较四个八量子比特模型，它们具有相同的编码、电路结构和可训练参数数量，以及等价的动力学李代数（dynamical Lie algebras），并在泛化误差、对捷径学习的鲁棒性以及对现实噪声模型的弹性方面，将不变实现与非不变实现进行基准测试。在四个二分类任务上，包括 MNIST 以及星系和红细胞的两个科学数据集，在仅几十张图像上训练的不变模型比非不变模型表现出更好的泛化能力。不变性还使模型对方向捷径免疫：当使用依赖于类别的角落水印训练时，非不变模型学习水印，并在水印移动时通常降至随机水平。我们表明，不变模型在准确率上的增益在现实噪声模型下也持续存在。

1. 主要解决的问题

量子神经网络（QNN）受限于量子比特数、参数和层数，且易受贫瘠高原影响，通常只能在小数据集上训练，其泛化能力是关键问题。几何量子机器学习提出利用数据对称性（如 D_4 群）设计等变电路，预期能提升泛化并缓解贫瘠高原，但已有工作通常将等变模型与门、结构或参数不同的通用电路比较，无法分离对称性本身的贡献。本文旨在受控条件下（固定电路结构、参数和动力学李代数）回答：不变性是否以及如何防止过拟合和捷径学习。

2. 核心方法或创新

① **受控的 2×2 模型设计**：四个八量子比特模型共享相同的振幅编码（16×16 图像编码到两个 4 量子比特寄存器）、相同的电路结构（每层包含相同数量和排列的可训练角度）以及等价的动力学李代数（DLA）。通过组合等变电路 U 或非等变电路 V（V 是 U 在一个寄存器旋转基下的版本）与等变可观测量 O 或非等变可观测量 O_ns，得到四个模型：Equiv（U+O，不变）、Equiv-NoSym（U+O_ns，非不变）、NonEquiv（V+O，非不变）、NonEquiv-Twirled（V+O 对 D_4 群平均，不变）。② **对称性感知的振幅编码**：图像像素 (i,j) 编码为基态 keti_r⊗ketj_c 的振幅。D_4 群作用由寄存器上的 Pauli X 层和两个寄存器间的 SWAP 实现（式 (22)），编码满足 ketψ(R_(X)(g)x)=R_(H)(g)ketψ(x)。③ **任务与训练设置**：四个二分类任务——MNIST 数字 4 vs 5、合成十字 vs 方块、Galaxy10 正面 vs 侧面星系、红细胞镰刀状 vs 其他变形。所有图像在训练和测试中均以随机姿态出现（随机 D_4 变换）。训练集每类仅几十张图像（具体数量未在正文给出，但强调“a few tens”），使用经典优化器最小化经验损失。④ **捷径学习测试**：在训练图像角落添加依赖于类别的方向水印，测试时移动水印位置，观察模型是否依赖水印。⑤ **噪声模拟**：使用典型超导量子处理器的噪声模型（热弛豫、去极化噪声、读出错误），分别在噪声设备上训练和仅在噪声设备上运行两种场景。

3. 值得关注的结果或意义

① **不变性防止过拟合**：在所有四个任务上，非不变模型（NonEquiv 和 Equiv-NoSym）的泛化差距（测试误差减训练误差）是不变模型（Equiv 和 NonEquiv-Twirled）的 2 到 5 倍；不变模型在至少 12/15 个随机种子下测试准确率更高。学习曲线显示非不变模型的测试准确率在几个 epoch 后停止增长而训练准确率继续上升，不变模型两者同步增长。② **电路等变本身不够**：Equiv-NoSym（等变电路+非等变读出）过拟合程度与

NonEquiv 相当，说明模型整体不变性才是关键，而非电路等变。③ **过拟合是学习对称性的代价**：在直立 MNIST 数字上，同一 NonEquiv 电路过拟合程度不到随机姿态下的一半，且准确率甚至高于 Equiv；但旋转后同一训练电路准确率降至 0.64。④ **捷径免疫**：在三个真实图像任务上，使用方向水印训练后，非不变模型学会水印，移除水印后准确率降至接近随机水平；不变模型则学习图像内容，不受水印影响。⑤ **噪声鲁棒**：不变模型的准确率优势在现实超导噪声模型下持续存在，无论训练时是否加噪。局限：优势随训练图像数量增加而缩小；不同不变模型（Equiv vs NonEquiv-Twirled）的相对准确率依赖任务；未探索更大对称群、替代编码和更深电路。

量子算法（5 篇）

1. Rational quantum spectral filtering by repeat-until-success protocol

中文标题：通过重复直至成功协议实现有理量子谱滤波

作者与机构

作者	论文署名机构
Maksim A. Gavreev	Russian Quantum Center, Skolkovo, Moscow 143025, Russia；National University of Science and Technology MISIS, Moscow 119049, Russia
Aleksey K. Fedorov	Russian Quantum Center, Skolkovo, Moscow 143025, Russia；National University of Science and Technology MISIS, Moscow 119049, Russia
Evgeniy O. Kiktenko	Russian Quantum Center, Skolkovo, Moscow 143025, Russia；National University of Science and Technology MISIS, Moscow 119049, Russia

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

我们引入了一种有限记忆的重复直至成功（RUS）框架，用于在量子计算机上实现有理谱滤波器，将谱滤波扩展到量子信号处理（QSP）和量子奇异值变换（QSVT）所实现的多项式变换之外。我们的方法交错查询一个厄米算子 X 的块编码（其谱位于 [-1,1] 内）和中间电路测量，这些测量要么接受、拒绝，要么在不重置量子态的情况下继续计算。尽管协议可能运行任意多轮，其终端统计由有限维李雅普诺夫方程决定。在均匀终止和相位反转对称性下，我们精确刻画了接受时可实现的光谱滤波器 R(X)：R 可以是任何在 [-1,1] 上无极点且值在 [0,1] 内的实有理函数。我们为任何可接受的 R 提供了构造性编译器，并给出了记忆和期望查询成本的界限，并通过光谱相干核刻画了接受的量子操作。对正则化预解式和洛伦兹光谱的应用产生了精确的低次实现，并且与本文考虑的固定深度 QSVT 多项式后选择基线相比，在查询成本上具有优势，所有重复和拒绝后的独立重启都计入成本。

1. 主要解决的问题

QSP/QSVT 等量子谱变换方法原生实现的是多项式或 Laurent 多项式变换，对于更一般的谱响应（如有理函数）通常需要先进行多项式近似，这会导致额外的查询复杂度和精度损失。有理函数在编码尖锐谱特征和特征尺度方面具有高效性，但如何在不经过多项式近似的情况下精确实现有理谱滤波，是一个未解决的问题。本文旨在利用有限记忆和中间测量，直接实现精确的有理谱滤波。

2. 核心方法或创新

① **协议架构**：使用三个寄存器：行走寄存器 W（承载待滤波态）、有限维控制器记忆 C（在轮次间保留量子信息）和辅助测量标志 F。每轮应用相同的有限量子电路，然后测量标志，结果为接受、拒绝或继续。接受

或拒绝终止协议；继续时保留 W 和 C 的条件联合态，仅重置标志。协议可运行任意多轮，但最终接受概率是对所有可能停止时间的求和。

② **有理响应的生成**：对于每个行走本征相位 z，控制器遵循有限维递推。所有停止时间的求和满足离散李雅普诺夫方程（Stein 方程）：Y_j(z)=S_j(z)+C(z)^† Y_j(z)C(z)，其中 C(z) 是继续算子，S_j(z)=T_j(z)^†T_j(z) 是终端算子。通过向量化可将其转化为 d^2 维线性系统（d=dimH_(C)），其解给出有理函数。在相位反转对称性下，响应成为厄米算子 X 的函数。

③ **精确刻画与构造性编译**：在均匀终止和相位反转对称性下，可实现的接受谱响应 R(X) 恰好是任何在 [-1,1] 上无极点且值在 [0,1] 内的实有理函数。构造性编译器分三步：首先通过 Fejér–Riesz 分解将多项式试验概率 p_j(x) 提升为多项式幅度 g_j(z)，满足 widehatp_j(z)=|g_j(z)|^2 且 Σ_j|g_j(z)|^2=1；然后使用至多 L 次前向受控行走查询和信号无关的酉算子实现这些幅度；最后用时钟寄存器将序列嵌入固定控制器，当继续结果发生时重复试验。

④ **资源界限与比较模型**：控制器维度 d 限制了有理响应的次数（通过 Cramer 法则，f_j(z) 的 Laurent 多项式指数在 -d^2 到 d^2 之间）。期望查询成本 C_out^RUS=C_run/α_R(ρ_(S))，其中 α_R(ρ_(S))=Tr[R(X)ρ_(S)]。与固定深度 QSVT 多项式后选择基线比较，基线成本为 Θ(d/widetildeα_d)，其中 widetildeα_d=Tr[widetildeR_d(X)ρ_(S)]，且要求一致近似误差 τ=O(α_R)。

3. 值得关注的结果或意义

① **精确实现与查询优势**：对于正则化预解式滤波器，每轮仅需 1 次受控行走查询即可精确实现；对于洛伦兹谱窗，每轮需 2 次查询。与固定深度 QSVT 多项式后选择基线相比，在指定的新鲜副本、终端后选择模型下，期望查询成本具有优势，且所有重复和拒绝后的独立重启均计入成本。

② **资源界限**：控制器记忆维度 d 与有理函数的次数相关，构造性编译器给出了显式的记忆、终止时间和期望查询成本上界。对于次数为 L 的多项式试验概率，所需前向受控行走查询数至多为 L。

③ **完整终端量子操作刻画**：通过混合 Stein 方程得到正定二元有理相干核 χ_j(z,w)，其对角线决定接受概率，非对角线描述特征空间之间相干性的变换。秩一核对应单 Kraus 操作，表明实现目标接受效果与控制接受态的相干性是滤波器设计的两个独立方面。

局限与下一步：当前框架要求均匀终止和相位反转对称性，未来方向包括减少记忆需求、编译具有指定相干性质的滤波器，以及扩展到多终端通道。

2. Classical phase unwrapping enables large-time-step unitary quantum Krylov subspace diagonalization

中文标题：经典相位解缠使大时间步长酉量子Krylov子空间对角化成为可能

作者与机构

作者	论文署名机构
Tushar Kumar Jain	Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA
Rahul Maitra	Department of Chemistry, Indian Institute of Technology Bombay, Powai, Mumbai 400076, India
Nicholas J. Mayhall	Department of Chemistry, Indiana University, Bloomington, IN 47405, USA

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

在早期容错硬件上计算分子能量时，酉量子Krylov子空间对角化（UQKSD）通过从投影的实时传播子中提取能量，避免了量子相位估计（QPE）的深电路和变分方法的Pauli项采样。在小时间步长τ下，近线性相关的Krylov向量使重叠矩阵病态。我们在固定总演化时间下的测试表明，额外的Krylov向量不增加精度，而阈值化能量对截断选择越来越敏感。更大的时间步长改善条件数并减少达到目标精度所需的Krylov维数M，但能量仅已知模2π/τ。我们提出经典解缠用于分辨本征值（CURE-QKSD），一种经典后处理方法，保持UQKSD电路和广义本征值问题不变，从一次或两次UQKSD运行的相位一致性景观中恢复缺失的2π/τ倍数。在六个12-20量子比特分子的无噪声测试中，所有28个目标能量在其混叠区域被恢复，最终误差至多1.1×10^{-7} Ha。在高斯噪声$\sigma=10^{-4}$下，基态或第一激发态的中值误差在大混叠时间步长下达到化学精度，M=20-65，而未校正的主支能量偏差0.7-115 Ha。因此CURE-QKSD使混叠时间步长可用于具有更小、条件更好的Krylov基的UQKSD计算。

1. 主要解决的问题

UQKSD从实时传播子的投影中提取分子能量，避免QPE的深电路和VQE的Pauli采样。但时间步长τ的选择存在两难：小τ使Krylov向量近线性相关，重叠矩阵病态，GEVP对噪声敏感；大τ改善条件数但导致能量混叠，仅知模2π/τ。传统UQKSD需保持τ足够小以避免混叠，这限制了系统尺寸增大时的可扩展性。如何在使用大τ（从而小M、良条件）的同时恢复真实能量，是亟待解决的问题。

2. 核心方法或创新

① **CURE-QKSD框架**：保持UQKSD电路和GEVP不变，仅对GEVP得到的本征值（相位）进行经典后处理。利用经典估计（如CCSD、Hartree-Fock能量和HOMO-LUMO gap）构建能量窗口W，将每个根的可能能量限制为有限候选集E_root + 2π k/τ。② **相位一致性景观**：定义景观函数L(E) = Σ_(j) cos(τ_j E - ϕ_j)（或类似），在窗口内评估候选能量，峰值对应真实能量。通过一次运行（基运行）的相位ϕ_1和候选能量，找到使L最大的缠绕数k。当窗口包含其他态的镜像时，增加第二次运行在不可公度时间步长τ_2 = τ_1/ϕ（ϕ为黄金比例），联合景观L_total = L_1 + L_2抑制镜像。③ **参数设置**：根验证参数δ=0.1，c_val=10^(-3)；窗口缓冲δ_W=0.10 Ha；噪声下阈值ε_thresh ~ σ√M。测试系统：H6、HF、N2、LiH、H2O、BeH2，12-20量子比特，STO-3G基组，Jordan-Wigner映射，参考态为RHF。无噪声模拟使用精确传播（无Trotter误差），噪声模型为每个自相关c(k)加独立复高斯误差σ=10^(-4)。

3. 值得关注的结果或意义

① **无噪声精度**：在六个分子（12-20量子比特）上，所有28个目标能量在最大时间步长下被恢复，最终误差≤1.1×10^{-7} Ha（N2），其余≤10^{-10} Ha，所有缠绕数正确。例如H2O的两个相距38 mHa的态在M=67、τ=8.5τ_alias下分辨，而未混叠时间步长需M≥562。② **噪声鲁棒性**：在σ=10^(-4)高斯噪声下，LiH、H2O、BeH2的基态和H6、HF、N2的第一激发态在混叠时间步长下达到化学精度（1.6×10^{-3} Ha），M=20–65；而未校正的主支能量偏差达0.7–115 Ha。③ **局限**：目标能量须在经典窗口内，经典估计差时可能失败；接受测试不能排除两个不同态的镜像形成的峰；无类似相位估计的误差界证明；与相位估计在同等量子资源下的比较有待完成。

3. Quantum-Assisted Counterfactual Regret Minimization for Bounded-Payoff Imperfect-Information Games

中文标题：量子辅助的反事实遗憾最小化用于有界收益不完全信息博弈

作者与机构

作者	论文署名机构
G. Maresch	TU Wien, Institute of Discrete Mathematics and Geometry, Wiedner Hauptstraße 8/104, Vienna, Austria
E. Schulze	Bull GmbH, von-der-Wettern-Straße 27, 51149 Cologne, Germany
J. Yalla	DataTeach.ai, Hyderabad, India

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

具有分级奖励结构的不完全信息博弈在均衡计算上面临显著的计算挑战，因为收益期望必须在指数级大的策略空间上估计。反事实遗憾最小化（CFR）多年来被证明能有效逼近纳什均衡，但其蒙特卡洛变体在从采样的博弈树轨迹估计反事实值时会产生大量采样开销。我们提出一种新颖的量子辅助反事实遗憾最小化（Q-CFR）框架，利用量子幅度估计（QAE）降低有界收益不完全信息博弈中遗憾更新的计算复杂度，同时保持其经典对应算法的收敛性。我们给出了所得可利用度（exploitability）界的理论分析，讨论了兼容NISQ的幅度估计变体及其资源需求结构，并概述了实证验证潜在优势所需的工作。

1. 主要解决的问题

不完全信息博弈（如扑克、安全资源分配）的均衡计算需要反复估计反事实值，经典蒙特卡洛方法在目标精度 ε 下需要 O(ε^(-2)) 的采样复杂度，成为CFR的主要计算瓶颈。现有量子博弈论工作多针对二元或固定收益的零和博弈，而实际场景（分级竞价、多轮谈判、连续损失的安全博弈）具有分级奖励，反事实值估计是一般的有界收益期望估计问题，尚未有工作将QAE嵌入CFR的遗憾更新循环并分析其收敛性与资源需求。

2. 核心方法或创新

① **Q-CFR算法框架**：将QAE作为量子预言机嵌入CFR的每次迭代中。每轮 t 先用遗憾匹配更新策略 σ^t(I,a)，再对每个信息集-动作对 (I,a) 调用QAE估计反事实值 ṽ^(σ^t)(I,a)，满足 Pr(|ṽ - v| ⩽ ε) ⩾ 1-α；随后计算瞬时遗憾 r^t(I,a) = ṽ^(σ^t)(I,a) - ṽ^(σ^t)(I) 并累加。最终返回按玩家到达概率 π^(σ^t)(I) 加权的平均策略。

② **误差传播分析**：将估计误差 e^t(a,I) 视为随机变量，在 |e| ⩽ 2 下用Chebyshev不等式导出 Var(e) ⩽ (1-α)ε² + 4α、偏差 ⩽ (1-α)ε + 2α；若取 α = O(ε²)，则方差为 O(ε²)。进一步对遗憾差分 d^t = r^t - r̂^t 证明 Var(d^t) 与 |Cov(d^s,d^t)| 均被 4(1-α)ε² + 16α 控制，从而将量子估计误差与CFR收敛性解耦。

③ **NISQ兼容QAE变体**：对比两种无QPE方案——IQAE（自适应Grover幂次 k_i + 经典置信区间更新，无需辅助量子比特，电路深度 O(ε^(-1))）和ML-AE（固定Grover幂次 2^j + 经典最大似然后处理）。两者均达到 O(ε^(-1)) 查询复杂度（忽略对数因子），选择取决于量子比特预算（IQAE更省）与调度可预测性（ML-AE更优）。

④ **噪声模型与交叉点分析**：总误差分解为 ε_total = ε_shot + ε_gate + ε_readout + ε_crosstalk，其中 ε_shot = O(N_shots^(-1/2))、ε_gate = O(p_gate D)、ε_readout = O(p_readout)、ε_crosstalk = O(p_crosstalk N_qubits)。以超导量子比特典型错误率（p_gate ~ 10^(-3)，p_readout ~ 10^(-2)）估算，当电路深度超过数十层后门错误主导，形成噪声地板 ε_noise，限制QAE可达到的最小精度。

⑤ **资源预算核算**：完整运行的总shot数为 T ×（每轮查询的信息集-动作对数）×（由 ε 和 δ 决定的单次调用shot数），强调该乘积而非 T 本身才是与经典蒙特卡洛rollout预算比较的正确量。

3. 值得关注的结果或意义

① **收敛性保持**：Q-CFR的平均策略可利用度界分解为经典 O(T^(-1/2)) 收敛项与加性 O(ε) 量子估计误差项，即量子化不改变CFR的收敛速率，仅引入由QAE精度控制的加性偏差。

② **二次加速**：每个反事实值的样本复杂度从经典蒙特卡洛的 O(ε^(-2)) 降至 QAE 的 O(ε^(-1))（忽略对数因子），且该指数改进独立于任何经典方差缩减方案——后者只能减小常数不能改变 ε 的指数。两者原则上可复合：先对收益函数做经典方差缩减再加载进QAE预言机，进一步收紧 O(ε^(-1)) 的常数。

③ **噪声地板与交叉点**：在 p_gate ~ 10^(-3)、p_readout ~ 10^(-2) 下，电路深度超过数十层后门错误主导，QAE曲线在 ε_noise 处终止，超过该精度后增加Grover迭代不再改善有效精度。量子优势交叉点取决于预言机成本、硬件噪声地板与经典基线的方差性质。

④ **关键局限**：Corollary 3 的加速是渐近的且假设无噪声QAE调用；Sec. V 的噪声与交叉点分析是解析投影而非真实硬件或完整噪声模拟测量；论文明确不报告占位数值结果，并指出在Kuhn/Leduc扑克上对比实测可利用度曲线是验证端到端优势的必要下一步。

4. QAOA Inside ADMM: Subproblem Wins Do Not Become Decomposition Wins at Matched Budgets

中文标题：QAOA 嵌入 ADMM：在匹配预算下子问题胜利不等于分解胜利

作者与机构

作者	论文署名机构
Mohammad Arif Hossain*	—
Sanim Yousuf Fahim*	—

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

本文在匹配预算下，将量子近似优化算法（QAOA）作为两分块交替方向乘子法（ADMM）中混合二进制问题的二进制子问题求解器，与经典求解器进行基准测试。每个子问题有 23 次优化器评估，评分规则决定比较结果：在最终读出上，优化后的 QAOA 在 n=12 和 16 个二进制变量时输给随机搜索（n=20 时不确定；探索性和事后检验）。当以其最佳样本计分时，它获胜。在无噪声的 12 量子比特模拟中，迁移角度的深度-2 QAOA 在 97.3% 的植入族子问题上找到精确最优解，而四个最强局部启发式算法为 50.6%–67.4%（计入四个最佳比特串时为 100% 对 90.4%–94.4%），与带局部搜索的半定规划舍入（SDP+LS）的 96.5% 无显著差异。在我们的评估计数约定下，其求解时间比局部启发式低三到五倍，但增长指数更大；是 SDP+LS 的十倍，以秒计是带重启禁忌搜索的 54 倍。对于该基准类（伪装的无约束二进制二次问题），ADMM 的二进制步骤是简化问题上的近端步骤：在单位惩罚下 ADMM 重新求解它，对于更大的惩罚，精确解越来越停滞。在两个不简化为一个的族上，不太精确的求解器在单位及更大惩罚下更常找到问题最优解。没有哪个族使 QAOA 获得比最佳经典求解器和惩罚更好的 ADMM 结果。基准包括正确性门和假设检验日志。

1. 主要解决的问题

分解方法是处理大规模混合二进制问题（如电力系统机组组合）的标准途径，ADMM 是其中最广泛使用的方法之一。先前工作表明其二进制更新（一个 QUBO 子问题）可以委托给量子启发式算法（如 QAOA）。然而，量子子程序是否值得其成本仍是一个开放问题：基准测试一致表明答案取决于成本和质量的核算方式，而其中一种核算选择（评分规则）具有决定性。本文旨在匹配预算下系统比较 QAOA 与经典求解器作为 ADMM 子问题求解器的表现，并厘清子问题层面的优势是否能转化为 ADMM 分解层面的优势。

2. 核心方法或创新

① **匹配预算与双重评分规则**：每个求解器在每个子问题上获得相同的目标函数评估预算 B=768（n=12 时占搜索空间的 18.75%）。一次评估定义为求解器获得成本的一个候选比特串：QAOA 的一次测量采样、SA 的一次提议、随机搜索的一次抽取、SDP 的一次超平面舍入。禁忌搜索和局部搜索每次扫描 n 个单翻转邻居计为 n 次评估。比较两种评分规则：**最佳样本评分**（计入预算内采样的最佳比特串，与经典基线一致）和**最终读出评分**（仅计入最终读出 R=32 次采样的最佳比特串，即 Qiskit Optimization 教程的规则）。所有采样均记录日志。

② **QAOA 协议与迁移角度**：使用深度 p=2（部分实验 p=1,3）的 QAOA。主要比较中，优化 QAOA 每个子问题仅用 23 次优化器评估（COBYLA），若提前终止则用最终角度补足剩余预算采样。迁移角度协议在 n=6 到 12 的小实例上训练角度（以平均间隙为目标），然后固定角度用于所有测试实例，使每次评估都是候选解。

③ **问题实例与 ADMM 设置**：主族从 [-1,1] 均匀抽取 Q（对称化），B 从 [-0.7,0.7]，c,b 从 [-1,1]，默认 ρ=2。植入族使用 Wishart 植入系综：Ising 耦合 J=-WW^→p/n，W 的 α n 个高斯列（α=0.5）与一个被随机规范隐藏的植入构型正交，映射为 QUBO 并缩放到单位最大幅度，与连续块弱耦合（B 从 [-0.05,0.05]，c,b 从 [-0.1,0.1]）。测试实例使用种子 0–79（植入族 30000–30079），角度训练和求解器调参使用保留种子 5000–5011，运行预算选择使用 6000–6019。ADMM 使用固定惩罚的两分块方案，迭代 K 次，返回最佳可行迭代。

④ **经典基线**：七个经典求解器，其中三个经过调参：随机搜索、模拟退火（SA）、禁忌搜索带重启、并行回火（PT）、局部搜索、带局部搜索的半定规划舍入（SDP+LS），以及一个预算控制（使用四分之一预算的 QAOA）。经典参数在 n=12 上调参，运行预算在 20 个保留实例上按规模选择。

⑤ **正确性门与统计检验**：基准包括矩阵、电路和采样三个层面的正确性门，以及带聚类调整推断的假设检验日志。使用精确符号秩检验和 rank-biserial 效应量 r（r>0 表示 QAOA 更差）。报告评估计数和墙钟时间（秒），秒数转换基于 IBM Quantum 处理器 ibm_marrakesh 上 n=12、p=2 电路的执行（每采样 3.30×10^(-4) 到 3.56×10^(-4) 秒）。

3. 值得关注的结果或意义

① **评分规则决定比较结果**：在 n=12、ρ=2 的 80 个实例上，优化 QAOA（p=2，23 次优化器评估）在最终读出评分下显著差于随机搜索（r=+0.859，P<10^(-10)），但在同一批运行的最佳样本评分下显著更好（r=-0.833，P<10^(-10)），精确求解子问题的比例高出 37.5 个百分点（95% CI 32.7–42.1）。独立抽样重复实验更明显：读出评分输（r=+0.985），最佳样本评分赢（r=-0.972，精确求解比例高 46.4 个百分点，95% CI 42.0–50.6）。该反转在 ρ=0.5 到 4 的每个惩罚下均成立（P<10^(-10)）。命题 1 解释：读出评分要求最终态对每个小好集放大约 B/R=24 倍，而最佳样本评分无此要求。

② **迁移角度 QAOA 与经典求解器对比**：在主族上，深度-2 迁移角度 QAOA 与七个经典求解器（三个调参）在 2 个百分点内等效，精确求解率 99.8%–100%。在植入族上（无噪声模拟），它精确求解 97.3% 的子问题，而四个最强局部启发式为 50.6%–67.4%（计入四个最佳比特串时为 100% 对 90.4%–94.4%），与 SDP+LS 的 96.5% 无显著差异。在固定预算下，q（最优比特串的概率）随 n 以 2^(-0.33n) 衰减，直到 n=24（p=2）。求解时间在评估计数约定下比局部启发式低三到五倍，但增长指数更大；是 SDP+LS 的十倍，以秒计是带重启禁忌搜索的 54 倍。

③ **ADMM 二进制步骤的本质与子问题优势不转化**：定理 1 表明，第一次迭代后二进制子问题是简化问题上的近端步骤，并刻画了精确子问题解停滞的比特串。在 ρ=1 时 ADMM 重新求解简化问题 F；对于 ρ>1，精确解越来越停滞。在两个不简化为 QUBO 的混合二进制族上，不太精确的求解器在 ρ≥1 时更常找到问题最优解。在所有测试族中，没有哪个 QAOA 配置给出比最佳经典求解器和惩罚组合更好的 ADMM 结果。

局限：所有实例为合成数据；植入族来自单一系综参数（α=0.5），其补集近对称性使精确最优率部分是对弱场的分辨测试；大多数实验预算占搜索空间较大比例；电路采样器每个子问题重用随机流，仅主优化

QAOA 臂在 ρ=2 有独立抽样重复；迁移角度仅在无噪声模拟中评估（p=2，预渐近范围）；硬件噪声不在范围内；秒数转换使用串行 Python 实现和 n=12 的设备每采样时间，这些选择有利于 QAOA。

5. Quantum-walk transport oracles and amplitude estimation of a scalar range statistic in proton therapy

中文标题：量子行走输运算子与质子治疗中标量范围统计量的振幅估计

作者与机构

作者	论文署名机构
Kwangzoo Chung	Department of Radiation Oncology, Samsung Medical Center, Seoul, Republic of Korea

链接：SciRate · arXiv · 全文 · arXiv DOI

摘要中文翻译

目的：量子振幅估计（QAE）有望将蒙特卡洛粒子输运的采样成本二次降低，但应用于放疗面临两个障碍：缺乏带电粒子输运的高效酉编码，以及QAE的单标量输出与逐体素剂量计算结构不匹配。本文解决这两个问题。方法：我们为质子构建离散时间量子行走输运算子：能量依赖的硬币（连续慢化停止本领的替代）驱动能量寄存器，使能量损失和射程歧离由电路自然产生。该算子为酉算子，门数随能级数线性增长。质子穿透超过远端深度阈值的概率是最终态中直接标记的振幅，我们用最大似然振幅估计（MLQAE）结合Grover迭代和有限次测量进行估计。通过三关资源分析（输出结构、摊销、纠错墙钟时间）界定此类估计可能超越经典MC的范围。主要结果：算子重现布拉格形深度沉积剖面，与相同规则的经典MC在0.27%内一致。Grover放大在k=32内与$\sin^2((2k+1)\theta)$符合机器精度。在相同算子预算下，MLQAE误差按N^(-0.93)下降，而采样为N^(-0.49)，最大预算下误差小4.8倍。全剂量图在结构上不利，与硬件无关。标量统计量在临床规模未达到墙钟交叉：算子导出门数（由多路复用硬币主导）为每次调用1.0×10^6逻辑门（旋转合成后3.5×10^7），是允许预算的160至5400倍。意义：在医学物理领域，这是首个具有显式能量动力学的带电粒子输运算子，也是首个在粒子治疗中对输运可观测量的端到端振幅估计。它从电路推导出量子优势在剂量计算中可能出现的定量边界，而非假设。

1. 主要解决的问题

量子振幅估计（QAE）相比经典蒙特卡洛（MC）有二次采样优势，但应用于质子治疗剂量计算存在两个障碍：第一，缺乏高效酉编码带电粒子输运的算子，现有量子行走编码仅处理中性粒子或光子，无法表示连续能量损失、射程歧离和布拉格峰；第二，QAE每次运行只输出一个标量，而临床剂量计算需要约百万体素的剂量图，逐体素应用会抵消二次优势。本文旨在构建一个包含能量动力学的质子输运量子行走算子，并选择一个标量范围统计量进行端到端振幅估计，同时定量分析其资源需求与临床可行性。

2. 核心方法或创新

① **量子行走输运算子设计**：算子作用于三个寄存器：位置寄存器（n_x个量子比特，深度索引）、能量寄存器（n_E个量子比特，剩余能量）、以及每步一个新鲜硬币量子比特（共n_step个）。每步包含：能量依赖的硬币旋转 R_y(θ(e))（θ(e)为停止本领的离散替代）、硬币控制的循环减法器（能量减少1或2单位，借位标志粒子停止）、条件位置推进。使用新鲜硬币而非复用，保证酉性且无需中途重置。门数随步数和能级数线性增长，无 2^(n_x) 项。② **标量估计量选择**：选取质子穿透至或超过远端深度阈值 x_th 的概率 a=P(x_final≥ x_th)，该量在计算基下直接标记，无需辅助算术。在演示几何中 x_th=4（深度范围的后半），谓词为位置寄存器的最高有效位。③ **振幅估计流程**：使用最大似然振幅估计（MLQAE），对一组Grover幂次 k 进行有限次测量，通过最大化联合似然估计 heta。Grover算子 Q=-AS_0A^† S_χ 以显式算子

序列实现，并与字面电路实现交叉验证至机器精度。④ **资源分析框架**：定义三道门：门1（输出结构）比较量子与经典调用次数，考虑体素数 V；门2（摊销）考虑经典MC一次历史填充所有体素而量子需逐体素重复；门3（墙钟时间）在纠错假设下比较实际时间，使用迭代QAE查询复杂度界 N_QAE(ε)=frac6εln(frac2αlog_2fracπ4ε)，经典基线为 N_MC(ε)=σ^2/ε^2，并考虑置信区间匹配（乘以 3.84）。

3. 值得关注的结果或意义

① **算子验证**：在验证实例（n_x=4, n_E=5, n_step=10, E_0=12）中，算子产生的深度沉积剖面与相同随机规则的经典MC（4×10^5历史）在每深度箱内一致至0.267%，残差 |z|≤2.1，χ^2/dof=1.4；窗口内总沉积相对差 4×10^(-5)；能量守恒精确至机器精度（总沉积等于 E_0=12）。剖面呈现布拉格峰结构：平台缓升、峰值在箱6、远端两箱内陡降。② **振幅估计性能**：对 a=0.667 的远端穿透概率，MLQAE误差随算子调用数 N 按 N^(-0.93) 下降，而经典采样按 N^(-0.49)；在最大预算下，量子误差比经典小4.8倍。Grover放大与 sin^2((2k+1)θ) 在 k≤32 内符合机器精度。③ **资源分析结论**：全剂量图在门1即失败（结构上不利），与硬件无关。标量统计量通过门1和门2，但门3未通过：临床规模算子每次调用需 1.0×10^6 逻辑门（旋转合成后 3.5×10^7），而达到交叉所需预算约为 10^3 至 10^4 门，差距160至5400倍。主导成本是多路复用硬币（3.9×10^5 任意角度旋转）。局限：该分析基于一维模型，且经典方法为采样；对于三维临床问题，需进一步验证经典方法是否必须采样。

🎯 今日精选

> LLM 从新论文中挑出的值得优先阅读的工作。

1. **Optimal Separations Between Randomized and Quantum Query Complexity under Permutation Symmetry**
   量子算法 · AI 8.5/10 · 11-08

   > 💡 证明置换不变函数的随机与量子查询复杂度满足 R=O(Q^2)，改进此前立方界，并给出图/超图性质的四次界；下界与上界关系明确，直接关系量子优势的结构性限制。
   > 量子查询复杂度 对称性下界 量子优势
   > 来源：Inspire HEP

2. **La IA demuestra una conjetura de complejidad cuántica de décadas de antigüedad**
   量子算法 · AI 7.5/10 · 11-10

   > 💡 声称证明Aaronson-Ambainis猜想，直接关系量子查询复杂度与量子优势边界，属关注核心。但为二手报道，证明细节与严格性无法从摘要判断，需核对原文。
   > 量子查询复杂度 下界 量子优势 猜想证明
   > 来源：Dataconomy

3. **L’IA prouve une conjecture vieille de plusieurs décennies sur la complexité quantique**
   量子算法 · AI 7.5/10 · 11-10

   > 💡 与id 2同一事件的法语报道，内容重复。若确证Aaronson-Ambainis猜想成立，对量子查询复杂度与量子优势界限意义重大，但需读原始证明评估严格性。

> 量子查询复杂度 下界 量子优势 猜想证明
> 来源：Dataconomy FR

4. **谷歌AI自主攻克量子算法优化难题，成本砍掉九成，还能自证无误**
   AI 6.5/10 · 11-10

> 💡 谷歌DeepMind用AI代理自动搜索并机器核验量子算法资源开销，在三个科学模拟问题上优于此前最优方案。思路新颖且带形式化验证，但属新闻报道，缺具体复杂度分析与下界，需读原文确认。
> 量子算法设计 AI辅助 资源优化 形式化验证
> 来源：网易

👀 可以扫一眼

- Holographic Drag Force and the Entanglement Membrane: Geometric Reconstruction and Information Spreading
- Structure of correlations for the single-j model using quantum information theory
- 量子算法 The energetic cost of loading classical data in quantum computers
- Simulating closed- and open-system dynamics of Tavis--Cummings lattices on fault-tolerant quantum computers
- Reading long-range information from a separable quantum record requires entangled measurements
- 量子算法 Quantum-Informed Graph Decomposition
- 量子算法 Quantum-Enhanced QSAR for DYRK1A: Evaluating Complementary and Utility QPU-Derived Molecular Representations
- 量子算法 Quantum Advantage in Assisted Work Distillation from Complementary Correlations
- Secure Information Flow in Quantum Programs
